

|                                   |                               |            |             |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| CURSO                             | DISEÑO Y ANALISIS DE SISTEMAS | EVALUACIÓN | Practica 01 |
| DOCENTE                           | FECHA                         | TIEMPO     | SECCIÓN     |
| Dr. Eric Gustavo Coronel castillo | 24.SET.2026                   | 90 min     | A           |

## INDICACIONES GENERALES:

- La práctica es individual y se desarrolla sin apuntes ni dispositivos electrónicos.
- Lea todo el caso antes de responder. Use únicamente la información del caso y los conceptos desarrollados en clase.
- Responda con letra legible y de forma concreta. Cuando se solicite una tabla o plantilla, respete su estructura.
- No se consideran requerimientos funcionales los mantenimientos CRUD ni Login/Logout.
- En los diagramas UML, utilice <<include>> y <<extend>> solo cuando su significado sea correcto.
- NO está permitido compartir su solución, se evalúa con nota 0A.
- La solución se realiza con lapicero color negro o azul oscuro.

## DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

**NexoLab** es un centro de innovación que presta equipos portátiles a estudiantes y docentes para prácticas y trabajos de campo. Dispone de sensores ambientales, multímetros, registradores de datos, sonómetros, GPS y otros equipos especializados. Atiende aproximadamente 180 usuarios autorizados y administra 120 equipos.

**Actualmente**, las solicitudes se reciben por correo y se registran en una hoja de cálculo. Esto ocasiona reservas superpuestas, equipos asignados mientras están en mantenimiento, devoluciones fuera de plazo y poca trazabilidad sobre el estado de los equipos.

**La dirección ha aprobado el desarrollo del Sistema de Gestión de Préstamos de Equipos (SGPE).** El sistema permitirá al usuario autorizado consultar disponibilidad por categoría y fecha, reservar equipos, cancelar una reserva y solicitar una ampliación del préstamo antes del vencimiento. El encargado de entrega y recepción confirmará la salida del equipo mediante una lista de verificación y registrará la devolución, el estado final y cualquier incidencia. El coordinador aprobará las solicitudes especiales y consultará reportes de utilización, retrasos e incidencias. El técnico de mantenimiento podrá bloquear o liberar equipos según su condición técnica.

**Reglas de negocio principales:** un usuario con equipos vencidos no puede realizar

una nueva reserva; un equipo bloqueado por mantenimiento no puede reservarse; no se permiten reservas que se superpongan en fecha y hora; y una solicitud de más de 3 días o de un equipo clasificado como de alto valor debe ser aprobada por el coordinador.

**Condiciones no funcionales:** el SGPE será una aplicación web disponible de lunes a sábado de 07:00 a 22:00. La consulta de disponibilidad debe responder en un máximo de 3 segundos con hasta 100 usuarios simultáneos. Toda comunicación deberá usar HTTPS y los permisos se asignarán según el rol. Las operaciones de reserva, entrega, devolución y mantenimiento deben quedar registradas en una bitácora durante 2 años. Se realizará una copia de seguridad diaria y, ante una falla, el servicio deberá poder recuperarse en un máximo de 4 horas.

## **PREGUNTA 1. (7 puntos)**

### **ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN**

A partir del caso, responda los siguientes ítems. No agregue información que no pueda justificarse con el enunciado.

#### **1. Stakeholders (1 punto)**

Identifique 4 stakeholders relevantes para el proyecto. Describa brevemente su interés o responsabilidad respecto del SGPE.

| CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|--------|--------|-------------|
|        |        |             |
|        |        |             |

#### **2. Actores (1 punto)**

Identifique 4 roles que interactúan directamente con el SGPE.

| CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|--------|--------|-------------|
|        |        |             |
|        |        |             |

#### **3. Requerimientos funcionales (3 puntos)**

Identifique 5 requerimientos funcionales propios del negocio. No use CRUD ni Login/Logout. Redacte el enunciado en formato Como - Quiero - Para.

| CÓDIGO | NOMBRE | PRIORIDAD | ENUNCIADO (Como - Quiero - Para) |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|
|        |        |           |                                  |
|        |        |           |                                  |

#### 4. Requerimientos no funcionales (2 puntos)

Identifique 5 RNF sustentados en el caso. Redáctelos de forma verificable.

| CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN VERIFICABLE |
|--------|--------|-------------------------|
|        |        |                         |
|        |        |                         |

#### PREGUNTA 2. (13 puntos)

##### ANÁLISIS DE UN REQUERIMIENTO FUNCIONAL

**Requerimiento funcional a analizar: RF01 - Reservar equipo.**

Como usuario autorizado, quiero reservar uno o más equipos disponibles para un periodo definido, para asegurar su disponibilidad durante una práctica o trabajo de campo.

Reglas específicas de RF01:

- Antes de confirmar la reserva, el sistema debe verificar que el usuario no tenga equipos vencidos.
- El equipo debe estar disponible durante todo el periodo solicitado y no debe encontrarse bloqueado por mantenimiento.
- Las reservas no pueden superponerse con otra reserva ya confirmada del mismo equipo.
- Si el préstamo supera 3 días o incluye un equipo de alto valor, la solicitud queda pendiente de aprobación del coordinador.
- Si no requiere aprobación especial y todas las validaciones son correctas, la reserva se confirma y se genera un código único.

#### 5. Descripción del requerimiento (2 Punto)

Redacte la descripción formal del requerimiento funcional RF01 utilizando la siguiente ficha:

| ID            | DESCRIPCIÓN DEL CAMPO                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF01                                                                                                  |
| Nombre        | Reservar cita médica                                                                                  |
| Enunciado     | Redactar el requerimiento funcional utilizando el estilo de historia de usuario: Como – Quiero – Para |
| Actor(es)     |                                                                                                       |

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>     | <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja |
| <b>Precondición</b>  |                                                                                            |
| <b>Postcondición</b> |                                                                                            |

### 6. Criterios de Aceptación (3 Puntos)

Defina 5 criterios de aceptación diferentes y verificables usando DADO - CUANDO - ENTONCES.

| NRO | DADO | CUANDO | ENTONCES |
|-----|------|--------|----------|
|     |      |        |          |
|     |      |        |          |

### 7. Casos de Uso del Requerimiento Funcional (2 punto)

Identifique de 3 a 4 casos de uso que representen metas o servicios del sistema. Indique relaciones <<include>> o <<extend>> únicamente cuando correspondan. Luego realice el diagrama UML.

| CODIGO | CASO DE USO | ACTOR PRINCIPAL | RELACIÓN / JUSTIFICACIÓN |
|--------|-------------|-----------------|--------------------------|
|        |             |                 |                          |
|        |             |                 |                          |

### 8. Prototipo (3 Puntos)

Diseñe un prototipo de la interfaz principal para **RF01 - Reservar equipo**. Debe mostrar como mínimo: filtros de búsqueda, periodo solicitado, equipos disponibles, selección del equipo, propósito del préstamo, acción para reservar y mensajes principales de validación o aprobación.

### 9. Documentación del Caso de Uso Principal (3 Puntos)

Documente CU01 - Reservar equipo usando la siguiente plantilla. Sea concreto y mantenga coherencia con RF01 y con su diagrama.

Debe utilizar la plantilla desarrollada en clase.